Deusdeth Mariano
E-mail: deusdeth.mariano@ceub.edu.br

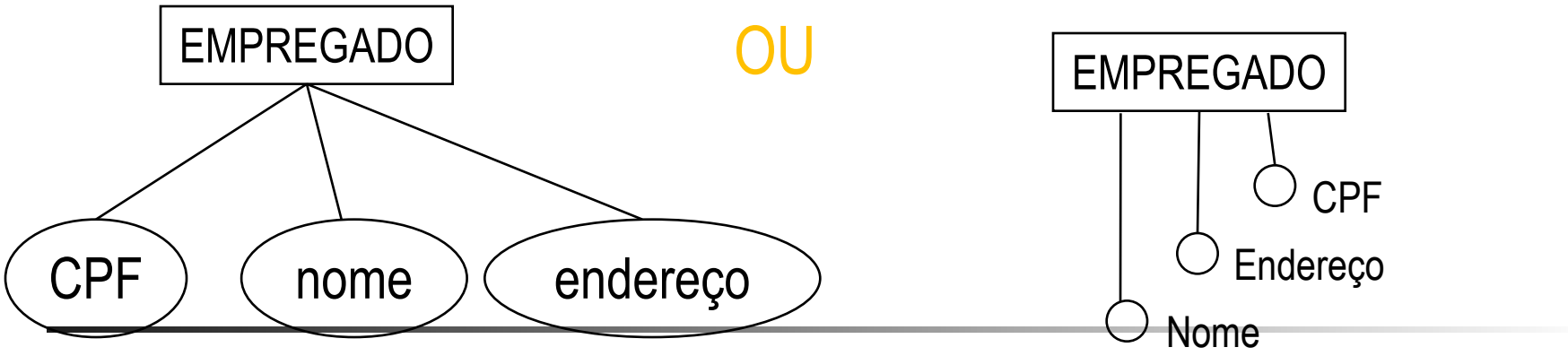
Abordagem Entidade-Relacionamento (continuação)

Objetivos:

- Definir e entender o significado da modelagem de dados segundo a abordagem entidade-relacionamento.
- Identificar dados em um estudo de caso para modelos de dados.
- Identificar os elementos dos modelos de dados conceituais.
- Construir e documentar modelos conceituais de dados.

Atributos

- Dado ou informação que se pode relacionar como propriedade da ocorrência da entidade ou relacionamento.
  - Auxilia na identificação de uma determinada ocorrência de entidade ou relacionamento.
- Descreve, identifica, qualifica o objeto da entidade.
- Notação:



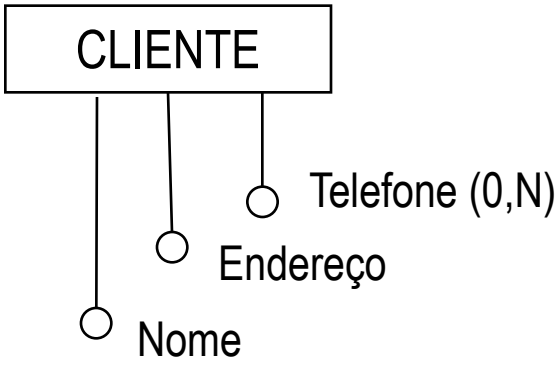
Exercício (4.1)

- Identificar entidades, atributos relacionamentos e cardinalidades
  - Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas. Cada pedido contém vários produtos vendidos e um determinado produto pode aparecer em diferentes pedidos. Cada pedido é efetuado por um vendedor para um determinado cliente. Um produto está armazenado em uma prateleira.
  - Considerar os seguintes requisitos de dados:

Exercício (4.1) Continuação

1. Para cada cliente é necessário conhecer seu código, seu nome, seu endereço (rua, número, complemento, CEP, cidade, estado) e seu telefone.
2. Para cada vendedor, é necessário conhecer seu código, seu nome, seu telefone e sua senha no sistema de vendas.
3. Para cada pedido é necessário conhecer a data, o número da nota fiscal e quantidade produto.
4. Para cada produto, é necessário conhecer o seu número, seu código de barras e sua descrição.
5. Cada prateleira tem um número e uma localização.

Atributo com cardinalidade



Atributos com cardinalidade

- Cardinalidade mínima
  - Atributo obrigatório (cardinalidade mínima “1”).
    - Cada entidade possui no mínimo um valor associado).
  - Atributo opcional (cardinalidade mínima “0”).
- Cardinalidade máxima
  - Atributo monovalorado (cardinalidade máxima “1”).
    - Cada entidade possui no máximo um valor associado).
  - Atributo multivalorado (cardinalidade máxima “n).

Exercício 4.2

- Para o exercício sistema de vendas, desenvolvimento anteriormente Exercício 4.1, identifique a cardinalidade dos atributos.

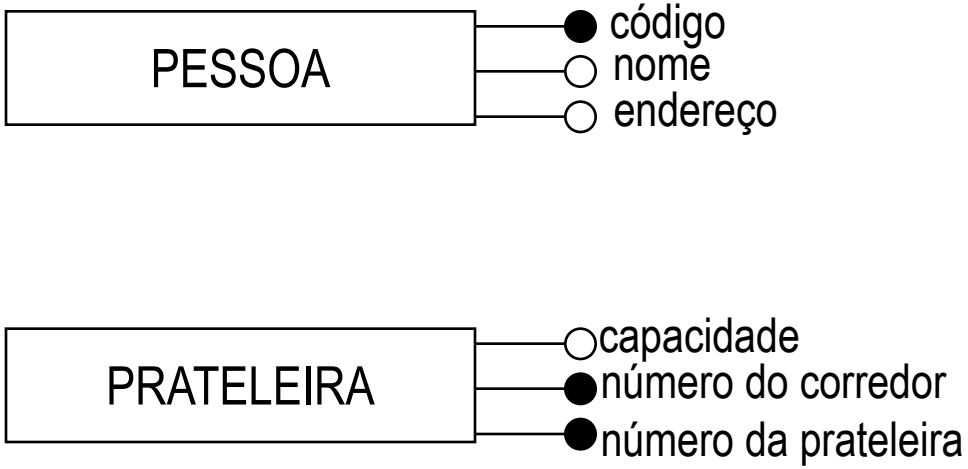
Identificador de entidade

- Cada entidade deve possuir um identificador.
- Identificador
  - Conjunto propriedades de uma entidade (atributos e relacionamentos) cujos valores servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade.

Propriedades de identificadores de entidades

- O identificador de uma entidade, seja ele simples, composto por diversos atributos, ou composto por identificadores externos, deve obedecer duas propriedades:
  - O identificador deve ser mínimo.
    - Isso significa que o identificador de uma entidade deve ser composto de tal forma que, retirando um dos atributos ou relacionamentos que o compõe, ele deixa de ser identificador.
  - Cada entidade deve possuir um único identificador.
    - Em alguns casos, diferentes conjuntos de atributos podem servir para distinguir as ocorrências da entidade.

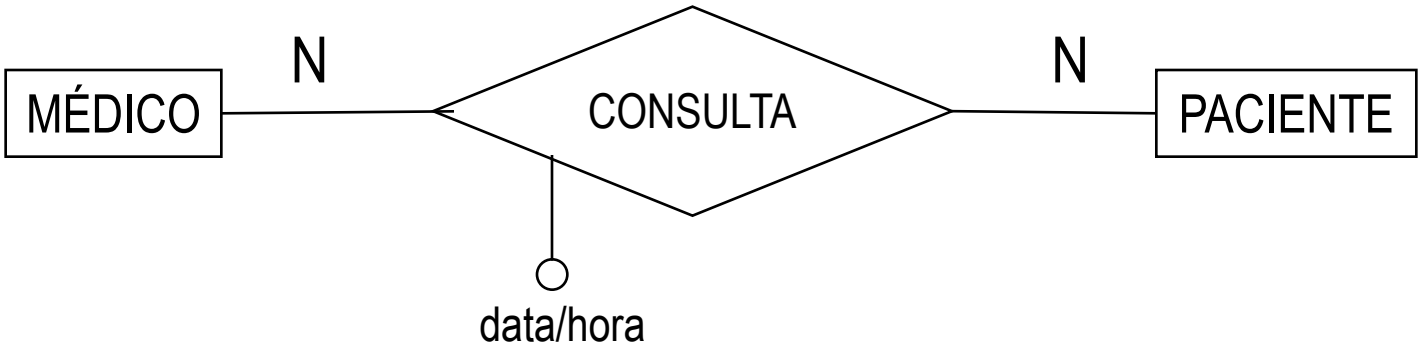
Atributo identificador



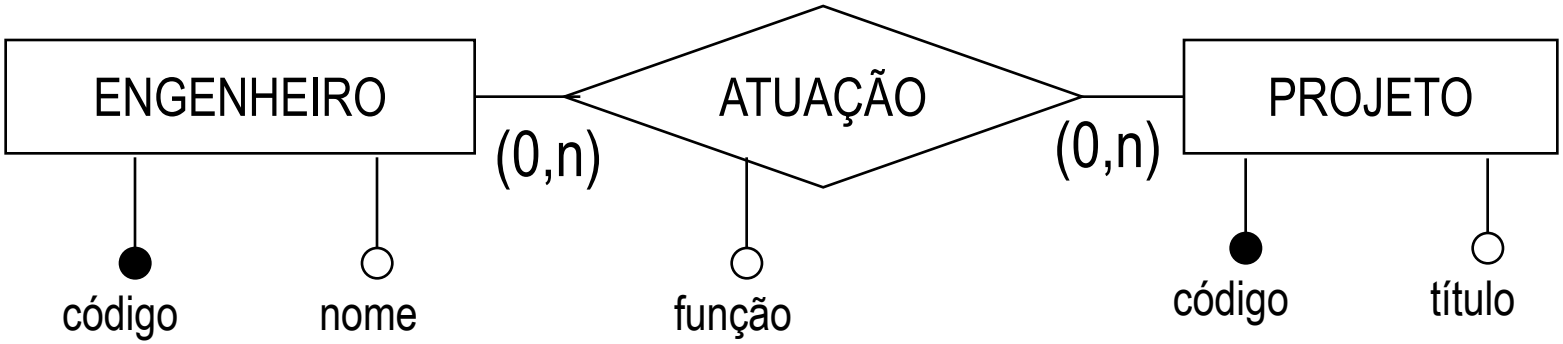
Exercicio 4.3

- Para o sistema de vendas, desenvolvido anteriormente Exercício 4.2, ajuste os identificadores das entidades.

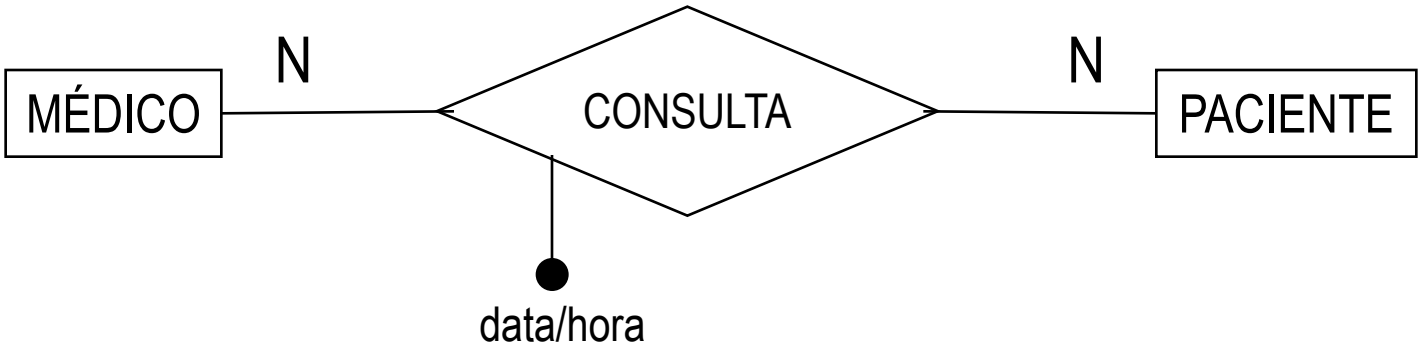
Atributo de relacionamento



Atributo em relacionamento



Relacionamento com atributo identificador

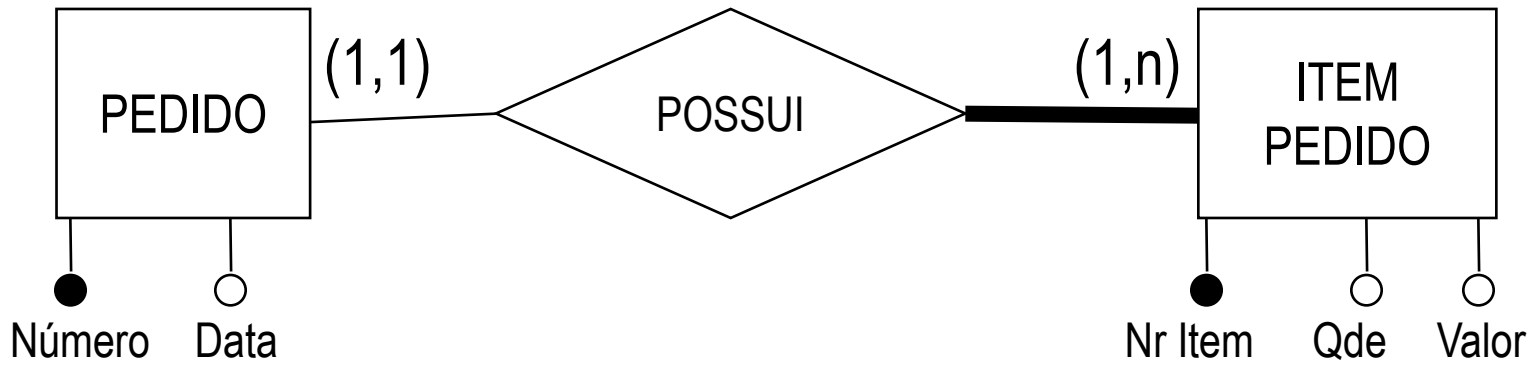


Exercício 4.4

- Construa o ER,identifique as entidades, os relacionamentos e as respectivas cardinalidades, atributos e identificadores para o seguinte problema:
  - Uma companhia de seguro de automóveis esta passando por um processo de informatização. Ela precisara então de um banco de dados que armazene as principais informações necessárias ao seu funcionamento. Essa companhia possui clientes dos quais guarda-se o nome, endereço e número da carteira de motorista. Cada um deles é proprietário de um ou mais carros, cujos detalhes (modelo, ano, cor, etc.) são de extrema importância para a companhia. Cada carro esta associado a nenhum ou vários registros de acidentes. Os registros de acidentes contem informações sobre o local onde o acidente aconteceu, a data e o valor do prejuizo causado.

Entidade fraca

- Conceito
  - O termo “fraca” deriva-se do fato de a entidade somente existir quando relacionada a outra entidade e de usar como parte de seu identificador, entidades relacionadas. Uma entidade fraca (ou dependente) precisa de outra entidade para garantir a sua existência.



Entidade fraca

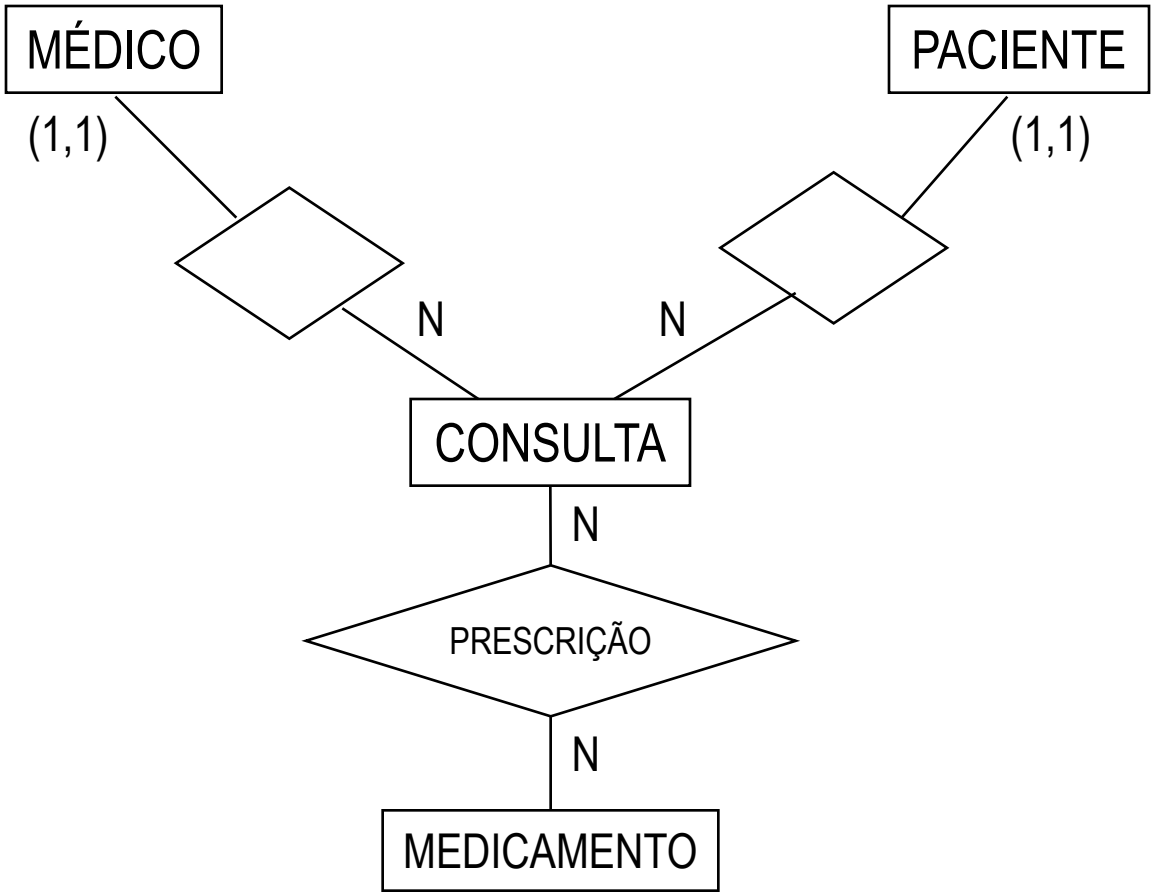
- Propriedades
  - O identificador de uma entidade fraca possui em sua composição o(s) atributo(s) identificador(es) da entidade tipo à qual a entidade fraca está associada.
  - Normalmente o identificador da entidade fraca é composto pelo identificador da entidade que a torna fraca acrescido de um atributo próprio sequencial.
  - A cardinalidade de uma entidade fraca será sempre (1,1), ou seja, participação obrigatória com o relacionamento, sendo máximo um-somente-um.

Entidade associativa

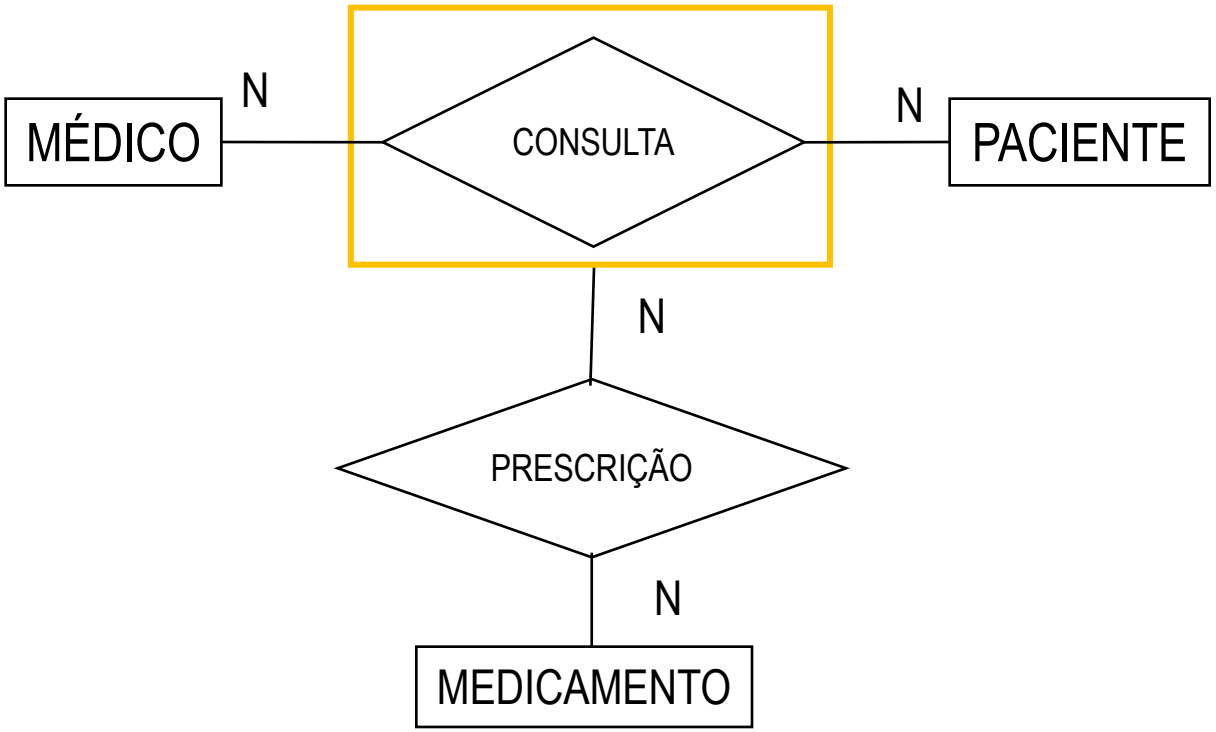
- Modificar modelo
  - Adicionar medicamentos prescritos em uma consulta, considerando os medicamentos como informações fundamentais para o negócio.



Substituindo relacionamento por entidade



Entidade associativa



Exercício 4.5

- Um funcionário pode exercer várias funções em vários projetos(é alocado) ,e vários projetos tem vários funcionários alocados.Mas cada funcionário pode exercer somente uma função em um determinado projeto

Exercício 4.6 - Empesa SoftQ

- Fazer um modelo conceitual de dados para estruturar os dados apresentados no caso de uso, permitindo que a empresa SoftFQ gerencie as informações sobre os projetos e funcionários alocados ao desenvolvimento.
  - A empresa Software de Fundo de Quintal Ltda, sigla SoftFQ, CNPJ 16.212.333/0001-25, sediada na rua Pirata Caolho, n° 171, cidade de Tupiniquim, trabalha com desenvolvimento de projeto de software. A empresa está estruturada em equipes de trabalho, dentre elas estão Análise de Sistemas de código 1, Projeto de Sistemas de código 2 e Implementação de Sistemas de código 3, nada impede que a empresa venha ter outras equipes. A equipe de Análise de Sistemas possui diversos papéis de atuação (Analista de Negócio, Analista de Sistemas, Analista de Requisitos, etc...), as demais equipes também têm seus papéis para atuação. O projeto folha de pagamento, código

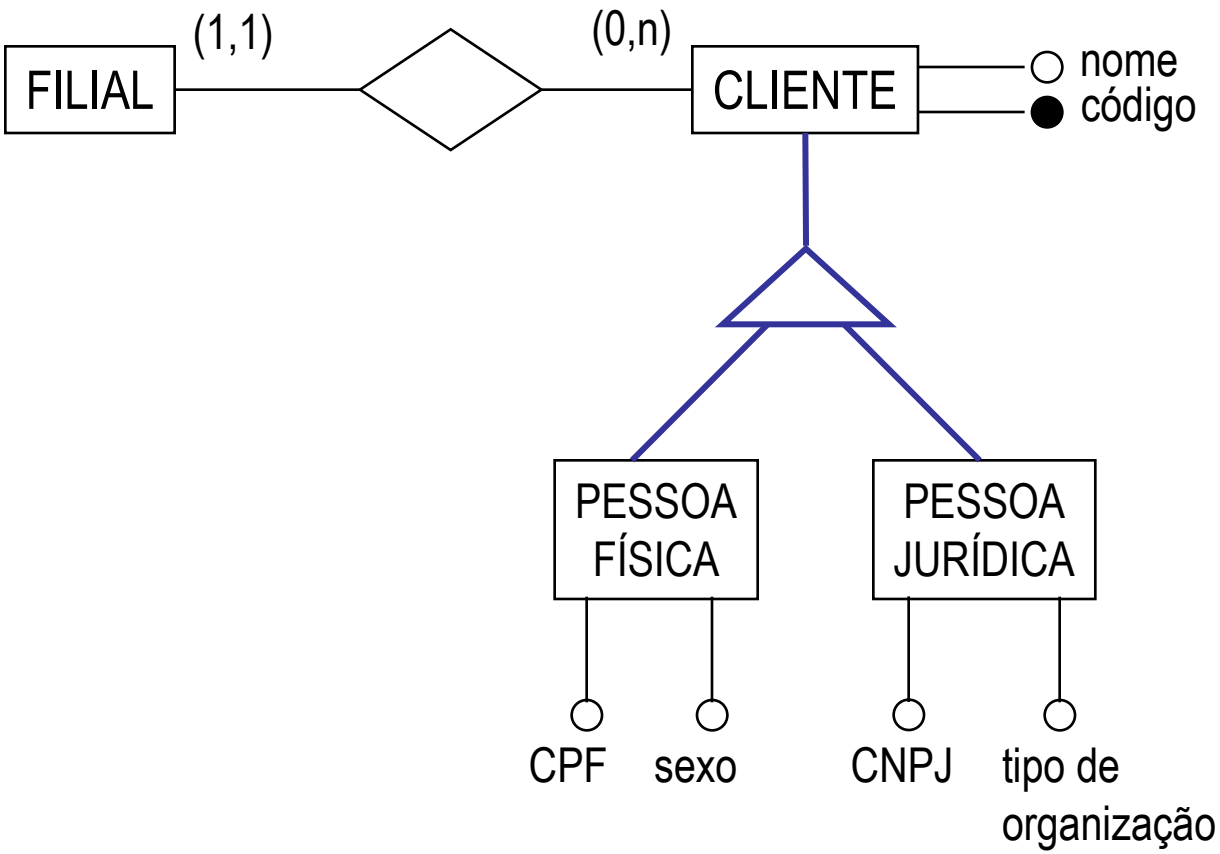
Exercício 4.6 - Empesa SoftQ (Continuação)

- 34, iniciado em 01/01/2002, terminado em 30/11/2007 é dos projetos que a empresa já desenvolveu. Atualmente são diversos os projetos em andamento. João Manuel, de apelido Zé Mane, CNPF 321.345.367-89, RG 0532341/SSPMS, 45 anos de idade, casado, residente no endereço situado: rua dos pendores, n° 101, bairro amoreiras, Tupiniquim, CEP 10243-000, fones celular 9912-3456 e trabalho 5321-8978, é funcionário da empresa SoftFQ desde 30 de fevereiro de 1999 com a matricula 1532, alocado desde 22/03/1999 até 10/03/2011 na equipe de Análise de Sistemas e desde 30/08/2000 na equipe de Projetos de Sistemas, já atuou, com 600 horas de trabalho, no papel de Analista de Negócio no projeto de código 34 de 01/01/2002 a 25/06/2002, como Arquiteto no projeto de código 56 por 200 horas de 04/07/2005 a 23/10/2008 e, atualmente está atuando desde 02/09/2011 com o papel de Projetista no projeto 102. O projeto de código 56 é um subsistema ou subprojeto do projeto 34 e 42.

Generalização/especialização

- Conceito permite
  - Atribuir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências (especializadas) de uma entidade genérica.

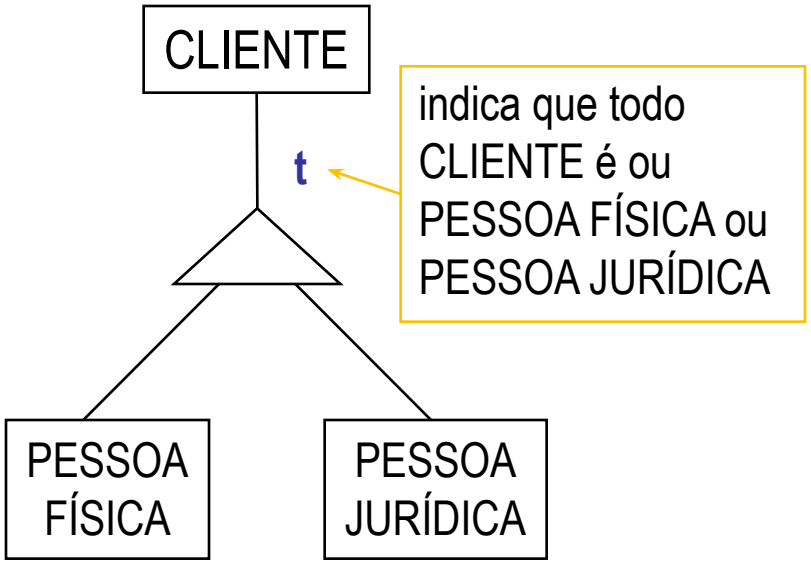
Generalização/especialização



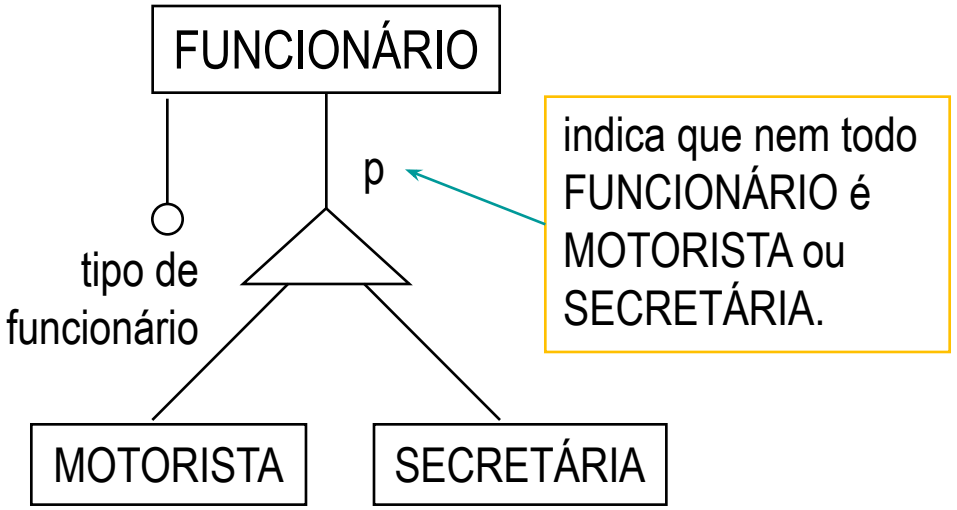
Generalização/especialização

- Herança de propriedades
- Herdar propriedades significa
  - Cada ocorrência da entidade especializada possui
    - Além de suas próprias propriedades,
    - também as propriedades da ocorrência da entidade genérica correspondente.

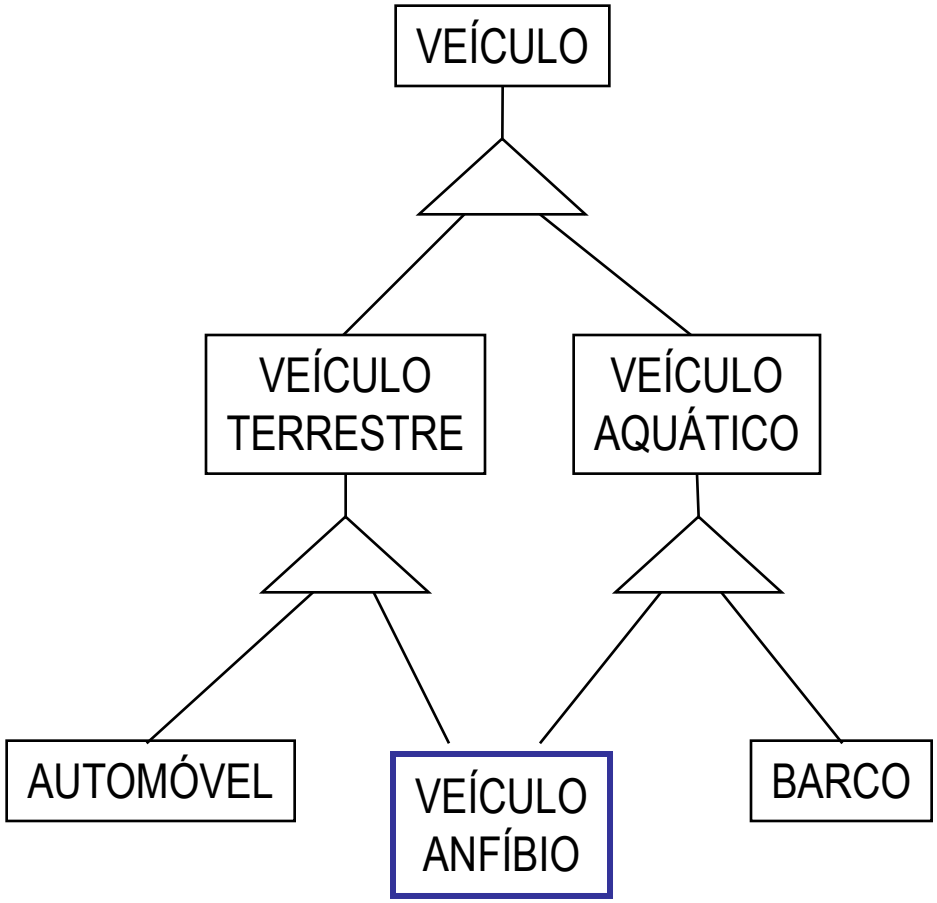
Especialização total



Especialização parcial



Generalização/especialização recursão



Exercícios 4.7

- Observando um ambiente hospitalar identificou-se os seguintes elementos:
  - Medicos
  - Pacientes
  - Quartos
  - Salas de cirurgia
  - Dentre os médicos observou-se duas categorias distintas:
    - - médicos residentes
    - - médicos efetivos
  - Os médicos residentes possuem os seguintes atributos: especialidade, nome do médico, data inicio residência, nome orientador
  - Os médicos efetivos possuem os seguintes atributos: especialidade, nome do médico, local de atuação, data de efetivação
  - Demonstre como ficara a expecialização e defina os atributos.

Referências bibliográficas

- LIVRO TEXTO - HEUSER, Carlos A. **Projeto de Banco de Dados.** Porto Alegre: Sagra Luzzato, 5a. ed. 2004.
- CHEN, P. Modelagem de dados: A Abordagem Entidade Relacionamento Para Projeto Lógico. São Paulo. Makron Books, McGraw-Hill. 1990.
- ELSMARI, Ramez & NAVATHE, Shamkant B. Sistema de Banco de Dados – Fundamentos e Aplicações. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. – LTC, 4ª. ed., 2002.